# Optimización de la tolerancia a la anemia: fisiología y límites

*Por qué los umbrales restrictivos funcionan — y dónde está el límite de lo tolerable*

Entrega de oxígeno ($DO_2$) · Mecanismos compensatorios · Anemia crítica · Cómo optimizar la tolerancia · Límites por paciente

**Ancla de evidencia (referencia vertebral):** Carson JL, Stanworth SJ, Dennis JA, et al. *Transfusion thresholds and other strategies for guiding red blood cell transfusion.* Cochrane Database Syst Rev 2025;10(10):CD002042. *doi:10.1002/14651858.CD002042.pub6 · PMID 41114449.*

*2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)*

*Mensaje nuclear: el organismo tolera grados moderados de anemia gracias a mecanismos compensatorios que mantienen la entrega de oxígeno; optimizar esa tolerancia (normovolemia, oxígeno, reducir consumo) es la base fisiológica del pilar 3. Pero la tolerancia tiene límites que dependen del paciente —sobre todo la reserva cardíaca y coronaria—.*

El tercer pilar del PBM —optimizar y tolerar la anemia— descansa en una pregunta fisiológica: ¿por qué un paciente soporta una Hb de 7 g/dl sin daño? La respuesta está en la **entrega de oxígeno** y en los mecanismos que la preservan cuando cae la hemoglobina.

Esta revisión explica la fisiología de la tolerancia a la anemia, cómo optimizarla y, con honestidad, dónde están sus **límites** —el sustrato fisiológico que justifica los umbrales de PBM-12 y sus excepciones—.

## Índice

1. La entrega de oxígeno y sus determinantes
2. Mecanismos compensatorios de la anemia
3. La anemia crítica: dónde falla la compensación
4. Cómo optimizar la tolerancia
5. Límites por paciente
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

## 1. La entrega de oxígeno y sus determinantes

La **entrega de oxígeno ($DO_2$)** es el producto del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, que depende sobre todo de la **hemoglobina** y su saturación. Cuando la Hb cae, la $DO_2$ tiende a bajar, pero el organismo dispone de un amplio margen porque en reposo la **extracción** tisular de oxígeno es baja (≈ 25 %): hay reserva para extraer más [1].

*PUNTOS CLAVE*

- La $DO_2$ depende del **gasto cardíaco** y del **contenido arterial de $O_2$** (Hb y $SaO_2$).
- La anemia se compensa aumentando el gasto y la **extracción** de oxígeno; por eso se tolera hasta cierto punto [1].
- El **límite** lo marca la reserva cardíaca/coronaria: por eso el SCA es la gran excepción (PBM-12).

## 2. Mecanismos compensatorios de la anemia

Ante la anemia normovolémica, el organismo: **aumenta el gasto cardíaco** (mayor frecuencia y volumen sistólico, favorecido por la menor viscosidad), **redistribuye** el flujo a órganos vitales, **incrementa la extracción** de oxígeno y, a medio plazo, eleva el **2,3-DPG** desplazando la curva de disociación para ceder más oxígeno a los tejidos [1]. La **normovolemia** es condición indispensable: la hipovolemia anula estas compensaciones.

## 3. La anemia crítica: dónde falla la compensación

Existe un punto —la **anemia crítica**— en el que la $DO_2$ ya no cubre el consumo y aparece metabolismo anaerobio. Ese umbral varía enormemente entre pacientes y situaciones: lo adelantan la **hipovolemia**, la enfermedad **coronaria**, el aumento del consumo (fiebre, dolor, esfuerzo) y la limitación del gasto cardíaco. El corazón es especialmente vulnerable porque ya extrae oxígeno casi al máximo en condiciones basales [1].

## 4. Cómo optimizar la tolerancia

*TABLA 1 · PALANCAS PARA MEJORAR LA TOLERANCIA A LA ANEMIA*

| Palanca | Acción |
|---|---|
| **Mantener normovolemia** | Reposición adecuada: la hipovolemia anula la compensación del gasto cardíaco. |
| **Optimizar la oxigenación** | Asegurar $SaO_2$ alta; oxígeno suplementario según necesidad. |
| **Reducir el consumo de $O_2$** | Analgesia, normotermia, sedación cuando proceda, tratar fiebre y agitación. |
| **Sostener el gasto cardíaco** | Soporte hemodinámico adecuado en el paciente con reserva limitada. |
| **Vigilancia dirigida** | Signos de mala tolerancia (isquemia, lactato, $SvO_2$ baja) que indican transfundir. |

Estas palancas amplían el margen de anemia tolerable y son el sustrato fisiológico de los umbrales restrictivos [1].

## 5. Límites por paciente

La tolerancia no es igual para todos. El paciente **joven, normovolémico y sin cardiopatía** tolera Hb muy bajas; el paciente con **enfermedad coronaria** o reserva cardíaca limitada tiene un margen mucho menor —de ahí los umbrales más altos en cirugía cardíaca y, sobre todo, en el **síndrome coronario agudo** (PBM-12)—. La revisión Cochrane subraya que un **umbral único de Hb** es una simplificación: el futuro pasa por integrar parámetros fisiológicos individuales [1].

> *HONESTIDAD SOBRE EL UMBRAL ÚNICO*
>
> La fisiología explica por qué los umbrales restrictivos funcionan en general y por qué fallan en algunos contextos. El umbral de Hb es una **aproximación útil**, no una verdad fisiológica universal: la tolerancia real depende del paciente, y los disparadores fisiológicos podrían afinar la decisión en el futuro [1].

## 6. Mensaje nuclear y conexiones

**Mensaje nuclear (equilibrado):** el organismo tolera la anemia moderada gracias a mecanismos compensatorios que preservan la entrega de oxígeno, y optimizar esa tolerancia (normovolemia, oxigenación, menor consumo) es la base del pilar 3; pero la tolerancia tiene límites individuales, marcados sobre todo por la reserva cardíaca y coronaria, que explican las excepciones a los umbrales restrictivos.

Conecta con **PBM-12** (umbrales y su excepción en SCA), **PBM-01** (tercer pilar) y con el conjunto del pilar 1 (optimizar la Hb previa para ampliar el margen).

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> La anemia se tolera porque el cuerpo compensa la entrega de oxígeno —manten normovolemia, oxigena y reduce consumo para ampliar el margen; pero recuerda que el corazón isquémico marca el límite—.

## 7. Verificación bibliográfica

Documento **REV** anclado en la revisión Cochrane 2025 [1] y respaldado por ESAIC [2] y TRICC [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Los conceptos fisiológicos ($DO_2$, extracción, 2,3-DPG, anemia crítica) son consenso fisiológico establecido; la limitación del **umbral único** y la variabilidad individual se recogen explícitamente en la fuente [1].

## 8. Referencias


1. Carson JL, Stanworth SJ, Dennis JA, Fergusson DA, Pagano MB, Roubinian NH, et al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding red blood cell transfusion. *Cochrane Database Syst Rev* 2025;10(10):CD002042. doi:10.1002/14651858.CD002042.pub6 · PMID 41114449.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
3. Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care (TRICC). *N Engl J Med* 1999;340(6):409–417. doi:10.1056/NEJM199902113400601 · PMID 9971864.



*Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-14 - Modulo 4 (Pilar 3) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.*

***Ideacion:*** *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*